

Tugas Besar Algoritma dan Pemrograman II:

Bentuk Kecurangan:

1. menetikkan kode program yang dikumpulkan dengan melihat kode program teman yang juga untuk kepentingan dikumpulkan pada even yang sama
2. menetikkan kode program yang dikumpulkan berdasarkan petunjuk kode program dari omongan teman (dalam bentuk sudah kode program)
3. mengumpulkan kode program milik orang lain (walau sudah dimodifikasi)
4. memberikan instruksi untuk menetikkan kode program terkait kode program yang dikumpulkan
5. memberikan kode program yang dikumpulkan ke orang lain untuk dilihat dan dicontek orang lain dalam kode program orang lain yang juga dikumpulkan
6. memiliki alur program yang sama, bahkan memiliki lebih besar atau sama dengan 5 blok kode program yang sama

Jika terindikasi melakukan kecurangan di atas maka minimal akan mendapat sanksi pemotongan nilai minimal 50% dari nilai seharusnya, maksimal dianggap tidak mengerjakan tugas besar. Keputusan dapat dilakukan secara sepihak oleh tim pengajar pemrograman (dosen).

Contoh komunikasi yang terindikasi kecurangan:

jadi habis ngecek huruf bla bla bla itu ada prosedur cetak, nah isi prosedur cetak itu kalau for gini maka akan print spasi, kalau for yang untuk bagian bla bla bla maka print 0. Nah parameter prosedur itu a b c d di dalam prosedur ada if untuk mengecek huruf.....

Juga termasuk kecurangan, karena pembicaraan di atas sudah termasuk membacakan kode program untuk diketik orang lain.

Bentuk yang diijinkan:

1. berbagi logika dalam bahasa manusia bukan ke dalam bahasa program. Tidak membahas harus membuat prosedur seperti apa, dan apa isi di dalam prosedur, tapi logika pemrosesan global, yang menentukan membuat prosedur atau fungsi itu orang yang mengerjakan.
2. mengajari bagaimana membuat bagian bagian materi alpro, misal bagaimana membuat for, while dkk tanpa terkait dengan tugas yang dikumpulkan.
3. bertanya mengenai logika program dalam bahasa manusia.
4. menjawab kesalahan dalam program orang lain dan melihat kode program orang lain dengan kondisi yang menjawab kesalahan tidak memberitahu bagaimana kode seharusnya, tapi dengan memberikan contoh kode yang lain yang tidak terkait dengan kode program yang dikumpulkan dan yang menjawab tidak berniat mencontek kode program yang diberitahu.

Tugas Besar di presentasikan di minggu UAS.

Deskripsi Tugas Besar

Lite O

Materi yang digunakan: Matriks, *Sequential File*, dan Penyusunan Struktur Program seperti pada Materi Mesin Abstrak (Mesin Karakter dan Mesin Kata)

Buatlah sebuah program Lite O adalah sebuah animasi/simulasi permainan dengan spesifikasi berikut:

Terdiri dari 2 buah arsip beruntun yang berisi kolom-kolom berikut:

1. *file* hadiah yang berisi:
 - a. int x, merupakan koordinat x dalam sebuah matriks
 - b. int y merupakan koordinat y dalam sebuah matriks
 - c. string nama, merupakan nama hadiah (bisa lebih dari 1 karakter)
 - d. int skor, merupakan skor hadiah jika hadiah dimakan oleh O
2. *file* tgerak yang berisi:
 - a. int x, merupakan koordinat x gerak O
 - b. int y, merupakan koordinat y gerak O

void untuk menjalankan animasi menggunakan void berikut (untuk menahan tampilan selama beberapa detik):

```
#include <time.h>

void wait(float x) {
    time_t start;
    time_t current;
    time(&start);
    do
        time(&current);
    while (difftime(current, start) < x);
}
```

Aplikasi dapat melakukan:

1. menerima masukan berupa hadiah untuk dimasukkan ke *file* hadiah, saat masuk ke *file* hadiah maka harus diurutkan berdasarkan kemunculannya di dalam papan tampilan
2. menerima masukan berupa gerakan O untuk dimasukkan ke *file* tgerak
3. menerima masukan panjang dan lebar papan tampilan
4. menjalankan animasi gerakan O di layar dan jika hadiah terlewati oleh O maka skor O akan bertambah, dan hadiah hilang dari layar.

Contoh Tampilan Lite O:

misalkan isi *file* thadiah adalah sebagai berikut:

```
5 5 aa 5
10 5 ab 10
25 10 ac 5
15 15 ad 10
30 15 ae 5
40 17 af 20
## ## ## ##
```

misalkan isi *file* tgerak adalah sebagai berikut:

```
0 0
0 1
0 2
0 3
0 4
0 5
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
7 5
8 5
9 5
10 5
10 6
10 7
## ##
```

untuk ukuran papan tampilan panjang = 20 dan lebar = 50

0

aa5 ab10

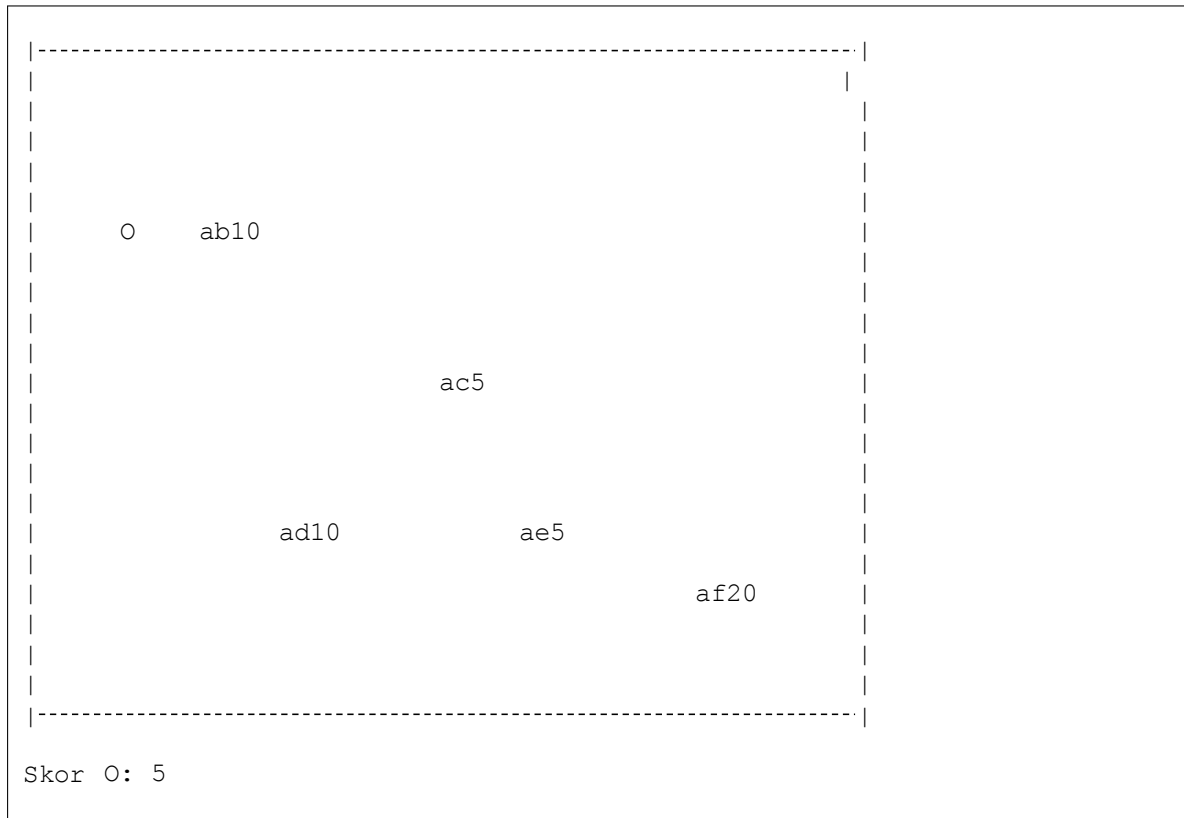
ac5

ad10 ae5

af20

Skor O: 0

tampilan ketika O memakan hadiah di koordinat 5,5



tampilan ketika seluruh gerak O telah dijalankan:

ab10

O

ac5

ad10

ae5

af20

Skor O: 15

Menu:
1. Tambah hadiah
2. Tambah gerak O
3. Simulasi Lite O
4. Keluar
Masukkan Menu: 4

Animasi akan berhenti jika semua posisi gerak telah diselesaikan dengan tetap menampilkan tampilan papan terakhir dan dibawahnya kembali ke pemilihan menu.

Menu keluar menggunakan `system("exit");`

tampilan Menu:

```
Menu:
1. Tambah hadiah
2. Tambah gerak O
3. Simulasi Lite O
4. Keluar
Masukkan Menu: 1
```

Jika menu 1 dipilih:

Isi hadiah saat ini:

```
-----
|x   |y   |nama |skor |
-----
|5   |5   |aa   |5    |
|10  |5   |ab   |10   |
|25  |10  |ac   |5    |
|15  |15  |ad   |10   |
|30  |15  |ae   |5    |
|40  |17  |af   |20   |
-----
```

ingin mengisi: Y

```
x: 23
y: 15
nama: ah
skor: 6
```

begitu tekan enter maka akan masuk ke menu utama, jika pertanyaan "ingin mengisi" dijawab T maka, akan langsung kembali ke menu utama. Perlakuan terhadap menu kedua jika dipilih juga sama dengan menu pertama di atas.

Bonus Nilai 20

Bonus (Diberikan jika spesifikasi utama tugas individu di atas telah dipenuhi):

Mampu memberikan warna pada tampilan, dan tampilan tetap terlihat (tidak memberi warna-warna gelap sehingga tampilan menjadi tidak terlihat). Misalkan sebagai berikut:

ab10

o

ac5

ad10

ae5

af20

Skor O: 15

Menu:
1. Tambah hadiah
2. Tambah gerak O
3. Simulasi Lite O
4. Keluar
Masukkan Menu: 4